



dans tout ce document :
 u désigne $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (u_0; u_1; u_2; \dots)$
 v désigne $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} = (v_0; v_1; v_2; \dots)$

Exemple : $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = 2u_n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} n = 0 &\rightsquigarrow u_1 = 2u_0 - 3 = 2 \times 4 - 3 = 5 \\ n = 1 &\rightsquigarrow u_2 = 2u_1 - 3 = 2 \times 5 - 3 = 7 \\ n = 2 &\rightsquigarrow u_3 = 2u_2 - 3 = 2 \times 7 - 3 = 11 \end{aligned}$$

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

Par
récence

Les modes
de défini°

Par une
formule

- v géométrique de raison $q \iff \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = q \times v_n$
- v géométrique de raison $q \implies \forall n \in \mathbb{N}, v_n = v_0 \times q^n$

Suites
géométriques

Calculs
de
sommés

Suites
arithmétiques
et
géométriques

Suites
numériques

- suite arithmétique :

$$0 + 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$$

- suite géométrique, avec $q \neq 1$:

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$$

$$v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n = v_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$$

- u arithmétique de raison $r \iff \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r$
- u arithmétique de raison $r \implies \forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + n \times r$

Suites
arithmétiques



suite arithmético-géométrique :
 $u_{n+1} = au_n + b \quad (a \neq 1)$

$\rightarrow$ se ramène à l'étude d'une suite géométrique de raison a

- suite croissante :
 $u_0 \leq u_1 \leq u_2 \leq u_3 \leq \dots$
- suite décroissante :
 $u_0 \geq u_1 \geq u_2 \geq u_3 \geq \dots$
- $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n \begin{cases} \oplus & \implies u \text{ croissante} \\ \ominus & \implies u \text{ décroissante} \end{cases}$

Variations

